Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

Отчёт
по лабораторной работе №1

По дисциплине «Частотные методы»
на тему: «Ряды Фурье»

Работу выполнила:
Стеценко М.И.

Преподаватели:
Перегудин А.А.
Пашенко А.В.
Догадин Е.В.

г. Санкт-Петербург
2025

Оглавление

1 Задание 1. Вещественные функции. 1
1.1 Теория 1
1.2 Квадратная волна 1
1.3 Чётная периодическая функция 6
1.4 Нечётная периодическая функция 9
1.5 Ни чётная, ни нечётная периодическая функция 12
2 Задание 2. Комплексная функция. 16
Заключение 22
Приложение 23

1 Задание 1. Вещественные функции.

1.1 Теория

Ряд Фурье — представление функции f с периодом T в виде ряда:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)\right), \text{ где } \omega_n = \frac{2\pi n}{T}$$

Коэффициенты a_n и b_n находятся с помощью исходной функции по формулам:

$$a_n = \frac{2}{T} \int\limits_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos(\omega_n x)\, dx \quad \Rightarrow \quad a_0 = \frac{2}{T} \int\limits_{x_0}^{x_0+T} f(x)\, dx$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int\limits_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin(\omega_n x)\, dx \quad \Rightarrow \quad b_0 = 0$$

Ряд Фурье также можно представить в комплексной форме:

$$\sum_{n=-N}^{N} c_n e^{i\omega_n t}$$

Тогда коэффициент c_n находится по формуле:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i\omega_n t}\, dt$$

Равенство Парсеваля:

$$||f||^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

1.2 Квадратная волна

Сначала придумаем числа a, b, t_0, t_1, t_2 такие, что $a, b > 0$ и $t_2 > t_1 > t_0 > 0$:

$$a = 1, b = 3, t_0 = 1, t_1 = 3, t_2 = 4$$

Тогда функция принимает вид:

$$\begin{cases} 1, & t \in [1; 3), \\ 3, & t \in [3; 4). \end{cases}$$

А период этой функции равен $T = t_2 - t_0 = 3$

Изобразим график этой функции:

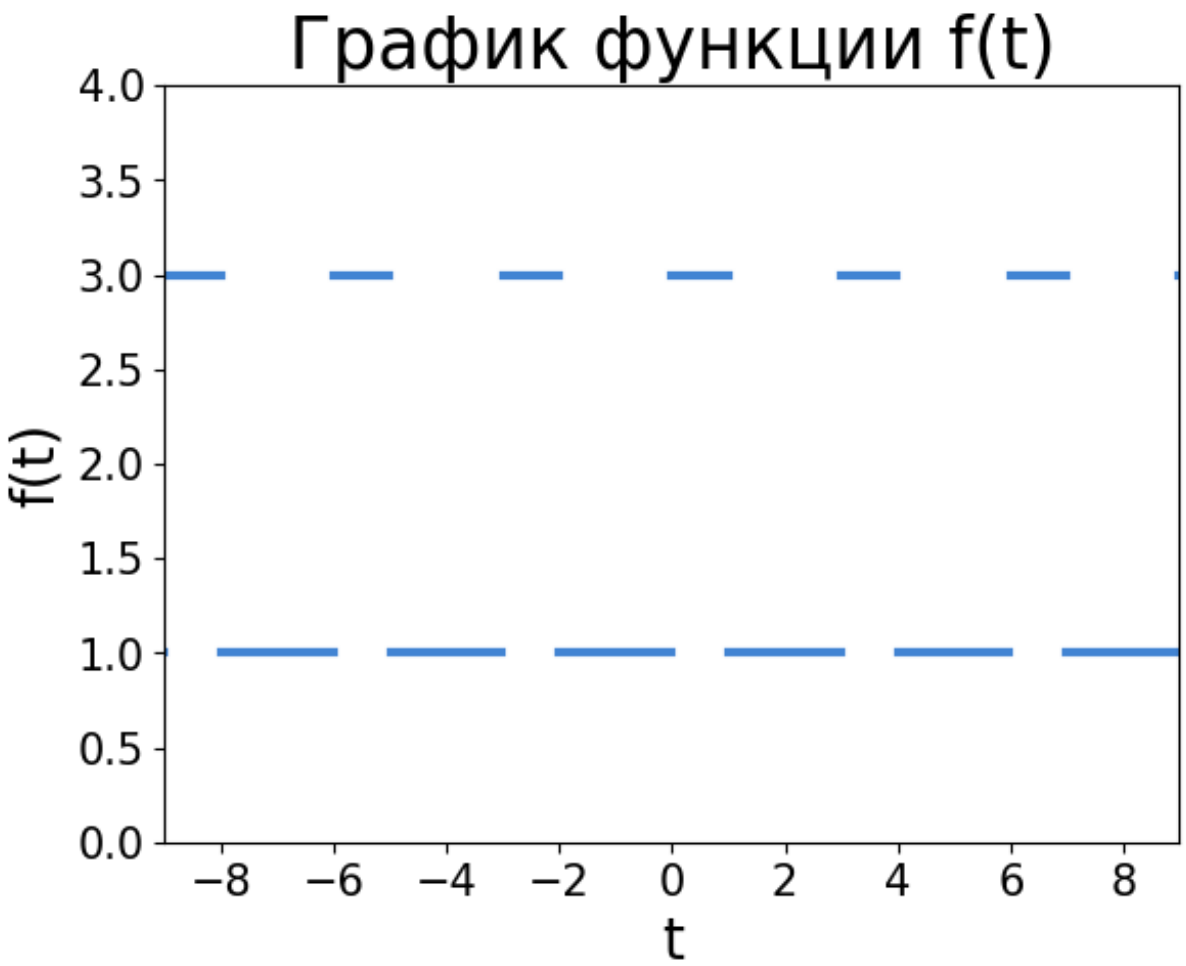

Рисунок 1.1 — График функции f(t)

Посчитаем коэффициенты a_n, b_n и c_n до $n = 2$:

$$a_0 = \frac{2}{T}\int\limits_{x_0}^{x_0+T} f(x)\,dx = \frac{2}{3}\left(\int_1^3 1dt + \int_3^4 3dt\right) = \frac{2}{3}\left((3-1)+3(4-3)\right) = \frac{2}{3}(2+3) = \frac{10}{3}.$$

$$\begin{aligned}
a_1 &= \frac{2}{3}\left(\int_1^3 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)dt + 3\int_3^4 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)dt\right)\\
&= \frac{2}{3}\left(\left[\frac{3}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)\right]_1^3 + 3\left[\frac{3}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)\right]_3^4\right)\\
&= \frac{2}{3}\left(\frac{3}{2\pi}\left(\sin(2\pi) - \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) + 3\cdot\frac{3}{2\pi}\left(\sin\left(\frac{8\pi}{3}\right) - \sin(2\pi)\right)\right)\\
&= \frac{2}{3}\left(\frac{3}{2\pi}\left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{9}{2\pi}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0\right)\right) = \frac{2}{3}\left(-\frac{3\sqrt{3}}{4\pi} + \frac{9\sqrt{3}}{4\pi}\right) = \frac{2}{3}\cdot\frac{6\sqrt{3}}{4\pi} = \frac{\sqrt{3}}{\pi}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
a_2 &= \frac{2}{3}\left(\int_1^3 \cos\left(\frac{4\pi}{3}t\right)dt + 3\int_3^4 \cos\left(\frac{4\pi}{3}t\right)dt\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(\left[\frac{3}{4\pi}\sin\left(\frac{4\pi}{3}t\right)\right]_1^3 + 3\left[\frac{3}{4\pi}\sin\left(\frac{4\pi}{3}t\right)\right]_3^4\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(\frac{3}{4\pi}\left(\sin(4\pi) - \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) + 3\cdot\frac{3}{4\pi}\left(\sin\left(\frac{16\pi}{3}\right) - \sin(4\pi)\right)\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(\frac{3}{4\pi}\left(0 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) + \frac{9}{4\pi}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - 0\right)\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(\frac{3\sqrt{3}}{8\pi} - \frac{9\sqrt{3}}{8\pi}\right) = \frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{6\sqrt{3}}{8\pi}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2\pi}
\end{aligned}
$$

Также можно заметить, что при n, кратном 3, значение коэффициента a_n будет равно 0, так как $sin(k\pi) = 0$, при $k \in \mathbb{Z}$.

$b_0 = 0$

$$
\begin{aligned}
b_1 &= \frac{2}{3}\left(\int_1^3 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)dt + 3\int_3^4 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)dt\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(\left[-\frac{3}{2\pi}\cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)\right]_1^3 + 3\left[-\frac{3}{2\pi}\cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)\right]_3^4\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(-\frac{9}{4\pi} + 3\cdot\frac{9}{4\pi}\right) = \frac{2}{3}\cdot\frac{18}{4\pi} = \frac{3}{\pi}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
b_2 &= \frac{2}{3}\left(\int_1^3 \sin\left(\frac{4\pi}{3}t\right)dt + 3\int_3^4 \sin\left(\frac{4\pi}{3}t\right)dt\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(\left[-\frac{3}{4\pi}\cos\left(\frac{4\pi}{3}t\right)\right]_1^3 + 3\left[-\frac{3}{4\pi}\cos\left(\frac{4\pi}{3}t\right)\right]_3^4\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4\pi}\left(\cos(4\pi) - \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) + 3\left(-\frac{3}{4\pi}\right)\left(\cos\left(\frac{16\pi}{3}\right) - \cos(4\pi)\right)\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4\pi}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) + 3\left(-\frac{3}{4\pi}\right)\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) - 1\right)\right) \\
&= \frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4\pi}\cdot\frac{3}{2} + 3\left(-\frac{3}{4\pi}\right)\left(-\frac{1}{2} - 1\right)\right) = \frac{2}{3}\left(-\frac{9}{8\pi} + 3\cdot\frac{9}{8\pi}\right) = \frac{2}{3}\cdot\frac{18}{8\pi} = \frac{3}{2\pi}
\end{aligned}
$$

Также как и с коэффициэнтом a_n, n, кратном 3, значение коэффициента b_n будет равно 0, так как $sin(k\pi) = 0$, при $k \in \mathbb{Z}$.

$$
c_0 = \frac{1}{3}\left(\int_1^3 1\,dt + \int_3^4 3\,dt\right) = \frac{1}{3}(2+3) = \frac{5}{3}
$$

$$
\begin{aligned}
c_1 &= \frac{1}{3}\left(\int_1^3 e^{-i\frac{2\pi}{3}t}\,dt + \int_3^4 3\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}t}\,dt\right) = \frac{1}{3}\left(\left[\frac{e^{-i\frac{2\pi}{3}t}}{-i\frac{2\pi}{3}}\right]_1^3 + 3\left[\frac{e^{-i\frac{2\pi}{3}t}}{-i\frac{2\pi}{3}}\right]_3^4\right)\\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{3}{2\pi i}\left(e^{-i2\pi} - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right) + \frac{9}{2\pi i}\left(e^{-i\frac{8\pi}{3}} - e^{-i2\pi}\right)\right)\\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{3}{2\pi i}\left(1 - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right) + \frac{9}{2\pi i}\left(e^{-i\frac{8\pi}{3}} - 1\right)\right)\\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{3 - 3e^{-i\frac{2\pi}{3}} + 9e^{-i\frac{8\pi}{3}} - 9}{2\pi i}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{-6 - 3e^{-i\frac{2\pi}{3}} + 9e^{-i\frac{8\pi}{3}}}{2\pi i}\right)\\
&= \frac{-6 + 3e^{-i\frac{2\pi}{3}} - 9e^{-i\frac{8\pi}{3}}}{6\pi i} = \frac{-2 + e^{-i\frac{2\pi}{3}} - 3e^{-i\frac{8\pi}{3}}}{2\pi i}\\
&= 0.2757 + 0.4775i
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_2 &= \frac{1}{3}\left(\int_1^3 e^{-i\frac{4\pi}{3}t}\,dt + \int_3^4 3\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}t}\,dt\right) = \frac{1}{3}\left(\left[\frac{e^{-i\frac{4\pi}{3}t}}{-i\frac{4\pi}{3}}\right]_1^3 + 3\left[\frac{e^{-i\frac{4\pi}{3}t}}{-i\frac{4\pi}{3}}\right]_3^4\right)\\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4\pi i}\left(e^{-i4\pi} - e^{-i\frac{4\pi}{3}}\right) - \frac{9}{4\pi i}\left(e^{-i\frac{16\pi}{3}} - e^{-i4\pi}\right)\right)\\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4\pi i}\left(1 - e^{-i\frac{4\pi}{3}}\right) - \frac{9}{4\pi i}\left(e^{-i\frac{16\pi}{3}} - 1\right)\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{3 + 3e^{-i\frac{4\pi}{3}} - 9e^{-i\frac{16\pi}{3}} - 9}{4\pi i}\right)\\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{-6 + 3e^{-i\frac{4\pi}{3}} - 9e^{-i\frac{16\pi}{3}}}{4\pi i}\right) = \frac{-6 + 3e^{-i\frac{4\pi}{3}} - 9e^{-i\frac{16\pi}{3}}}{12\pi i} = \frac{-2 + e^{-i\frac{4\pi}{3}} - 3e^{-i\frac{16\pi}{3}}}{4\pi i}\\
&= -0.1378 + 0.2387i
\end{aligned}
$$

Также как и с предыдущими коэффициэнтами при n, кратном 3, значение коэффициента c_n будет равно 0, так как $e^{2\pi ki} = 1$, при $k \in \mathbb{Z}$ и при вычислении определённого интеграла единицы взаимоуничтожат друг друга. Для c_{-n} относительно c_n меняется только знак комплексной части.

Результат вычисления коэффициентов с помощью кода:

```
n |    a_n    |    b_n    |          c_n          |         c_-n
-------------------------------------------------------------------------------
0 |   3.33333 |   0.00000 |   1.66667 + ( 0.00000)j |
1 |   0.55133 |   0.95493 |   0.27566 + (-0.47746)j |   0.27566 + ( 0.47746)j
2 |  -0.27566 |   0.47746 |  -0.13783 + (-0.23873)j |  -0.13783 + ( 0.23873)j
3 |  -0.00000 |  -0.00000 |  -0.00000 + (-0.00000)j |  -0.00000 + ( 0.00000)j
4 |   0.13783 |   0.23873 |   0.06892 + (-0.11937)j |   0.06892 + ( 0.11937)j
5 |  -0.11027 |   0.19099 |  -0.05513 + (-0.09549)j |  -0.05513 + ( 0.09549)j
```

Рисунок 1.2 — Результат вычисления коэффициентов

Как мы видем результаты выполнения программы такие же, как и ручных вычислений.

Теперь построим графики с 5 разными N:

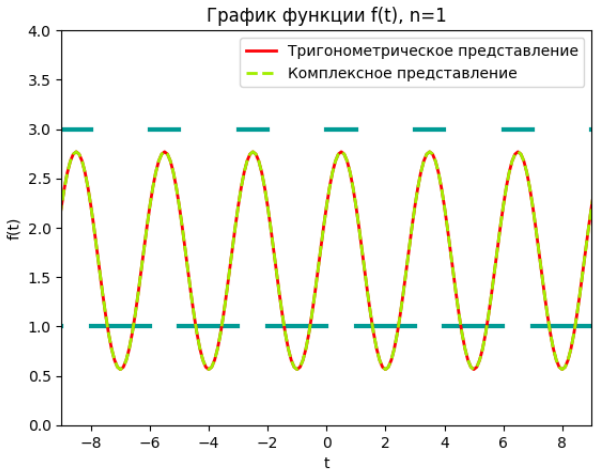

Рисунок 1.3 — $n = 1$

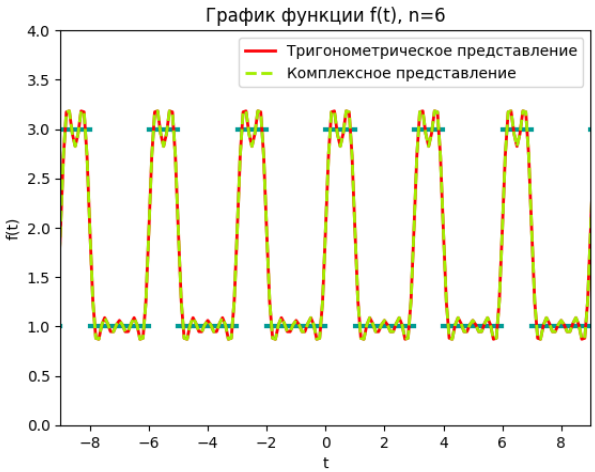

Рисунок 1.4 — $n = 6$

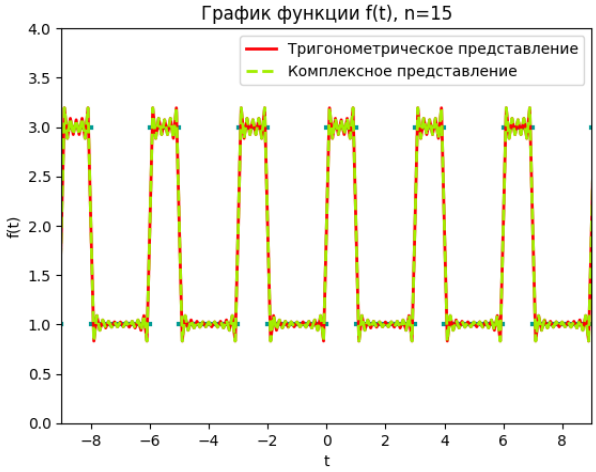

Рисунок 1.5 — $n = 15$

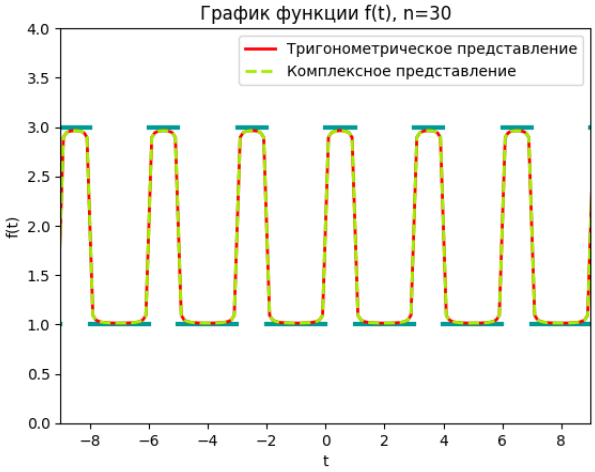

Рисунок 1.6 — $n = 30$

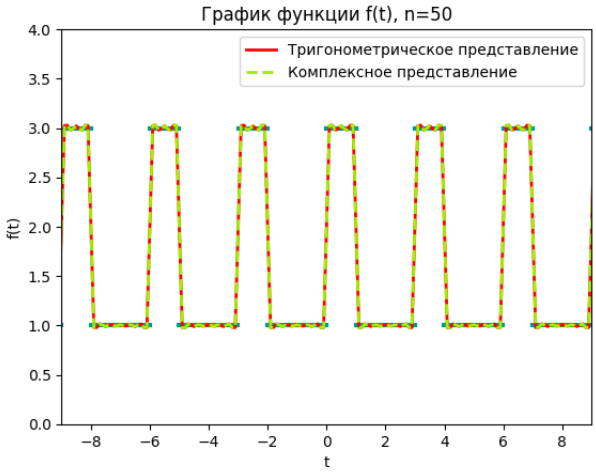

Рисунок 1.7 — $n = 50$

По графикам видно, что при n = 50 разница с оригинальным графиком почти не видна, графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ полностью совпадают. Также заметно, что даже при n = 50 у графиков $F_N(t)$ и $G_N(t)$ наблюдаются колебания, это происходит из-за явления Гиббса. Это явление не получится убрать даже при ещё большем увеличении n.

Проверим равенство Парсеваля:

Для тригонометрического ряда оно выглядит так:

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

А для комплексных так:

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

Проверим равенство Парсеваля:

```
N=1
Для FN(t)
0.2809617870348662
Для GN(t)
0.28096178682039197
N=50
Для FN(t)
0.007945233389097694
Для GN(t)
0.00794523317054896
```

Рисунок 1.8 — Результат выполнения

Как мы видем, при увеличении n разность частей уравнений стримится к нулю, то есть равенство соблюдается.

1.3 Чётная периодическая функция

Возьмём функцию $f(t) = 3cos(t)^3$

Построим график:

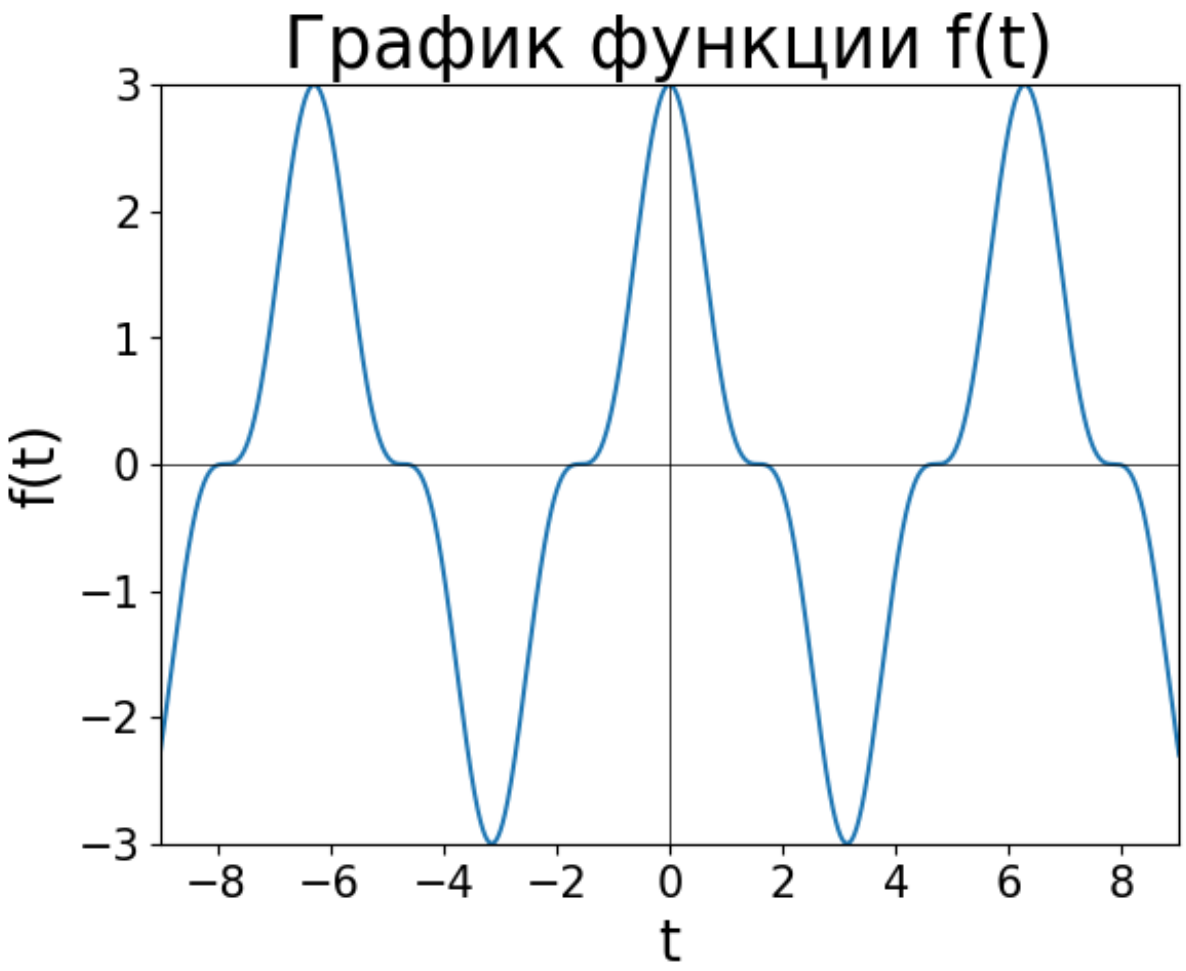

Рисунок 1.9 — $f(t) = 3cos(t)^3$

Период этой функции 2π. Найдём коэффициэнты:

n	a_n	b_n	c_n	c_-n
0	-0.00000	0.00000	-0.00000 + (0.00000)j	
1	2.25000	-0.00000	1.12500 + (-0.00000)j	1.12500 + (0.00000)j
2	-0.00000	0.00000	-0.00000 + (0.00000)j	-0.00000 + (0.00000)j
3	0.75000	-0.00000	0.37500 + (-0.00000)j	0.37500 + (0.00000)j
4	-0.00000	0.00000	-0.00000 + (-0.00000)j	-0.00000 + (0.00000)j
5	-0.00000	0.00000	-0.00000 + (-0.00000)j	-0.00000 + (0.00000)j

Рисунок 1.10 — Результат нахождения коэффициентов

Можно заметить, что все коэффициенты b равны 0, так как это чётная функция.

Начертим графики:

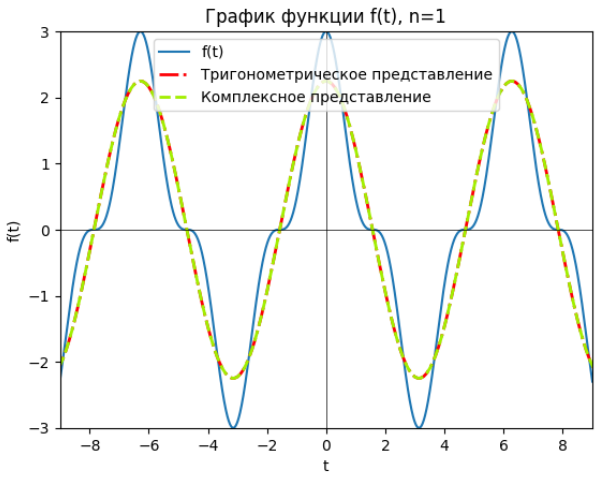

Рисунок 1.11 — $n = 1$

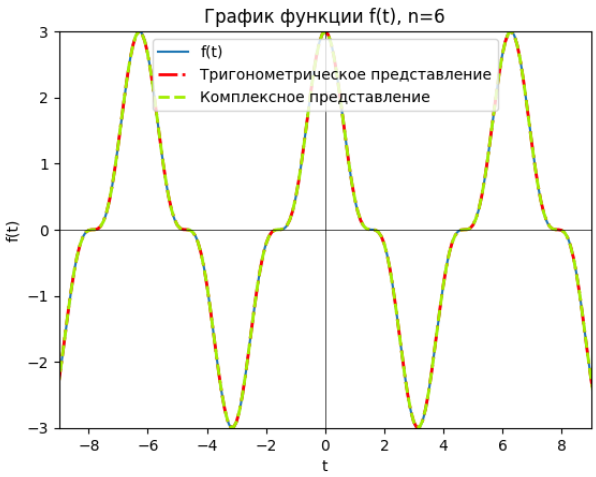

Рисунок 1.12 — $n = 6$

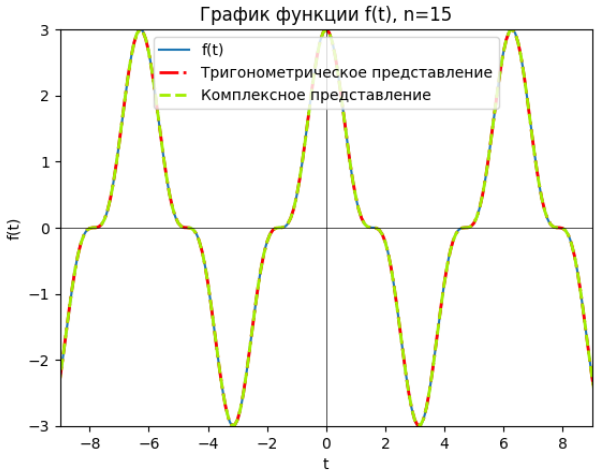

Рисунок 1.13 — $n = 15$

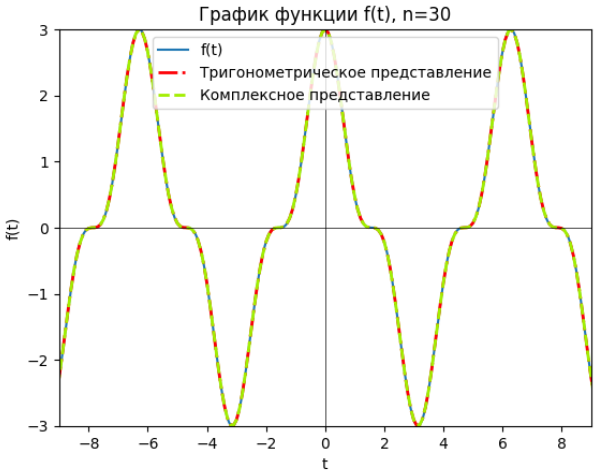

Рисунок 1.14 — $n = 30$

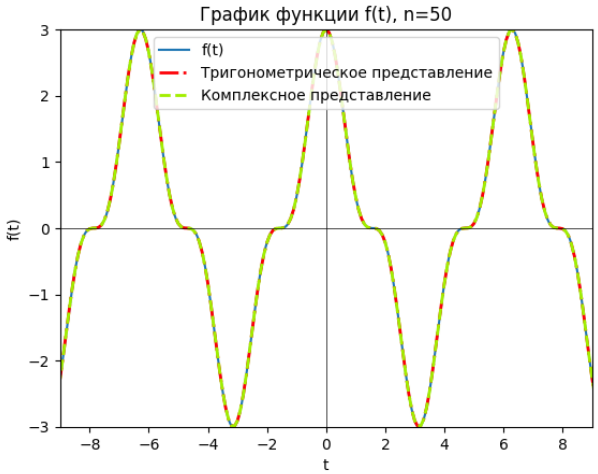

Рисунок 1.15 — $n = 50$

Как мы видим уже при n=6 $F_N(t)$ и $G_N(t)$ совпадают с исходным графиком, так как при $n > 3$ коэффициенты равны 0, так как степень у косинуса функции f(t) - 3.

Проверим равенство Парсеваля:

```
N=1
Для FN(t)
0.28124999999999956
Для GN(t)
0.28124999999999956
N=50
Для FN(t)
8.881784197001252e-16
Для GN(t)
4.440892098500626e-16
```

Рисунок 1.16 — Проверка равенства Парсеваля

Как мы видим, равенство соблюдается.

1.4 Нечётная периодическая функция

Возьмём функцию $f(t) = 2sin(3t)^3$

Построим график:

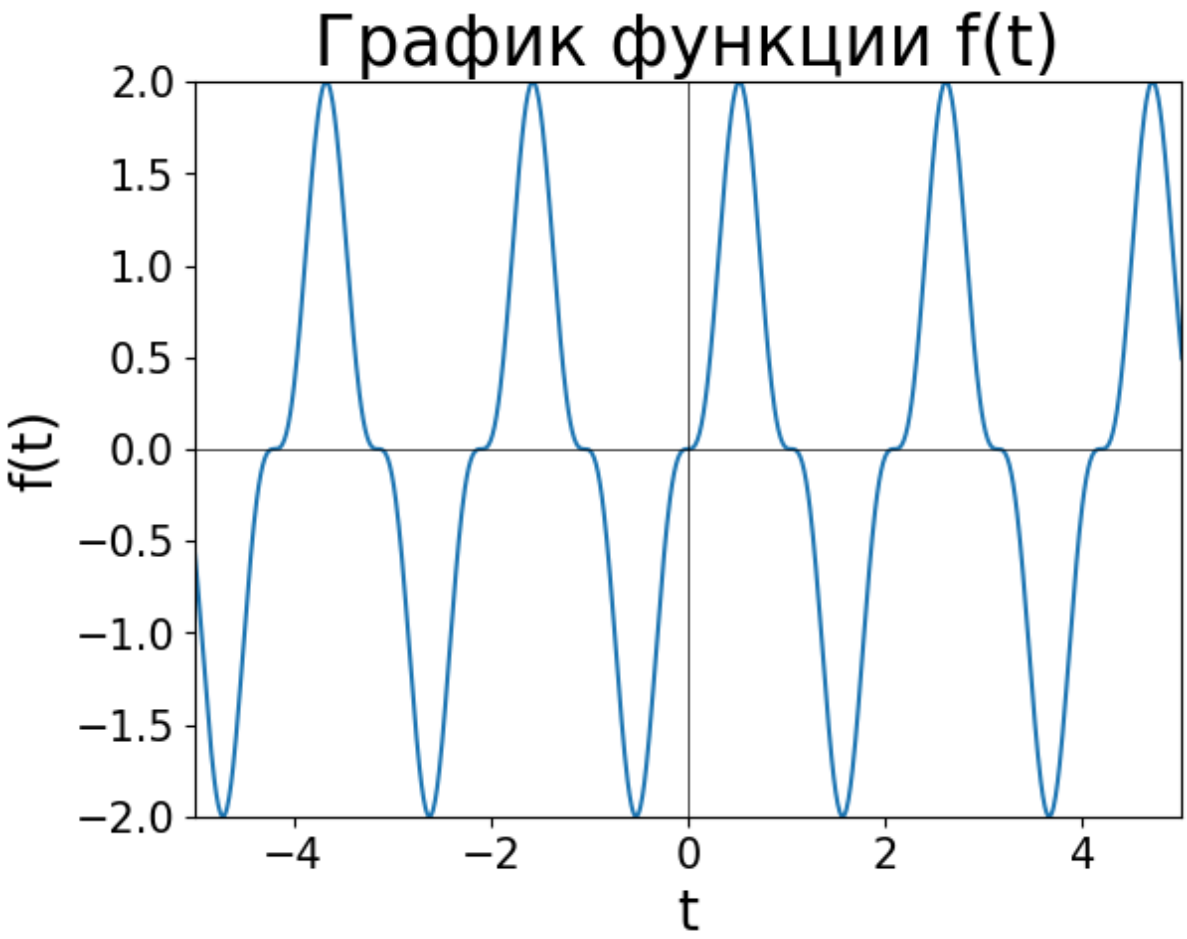

Рисунок 1.17 — $f(t) = 2sin(3t)^3$

Период этой функции $\frac{2\pi}{3}$. Найдём коэффициенты:

```
n |    a_n    |    b_n    |          c_n           |          c_-n
-------------------------------------------------------------------------------
0 |   0.00000 |   0.00000 |   0.00000 + ( 0.00000)j |
1 |   0.00000 |   1.50000 |  -0.00000 + (-0.75000)j |  -0.00000 + ( 0.75000)j
2 |  -0.00000 |   0.00000 |  -0.00000 + ( 0.00000)j |  -0.00000 + (-0.00000)j
3 |   0.00000 |  -0.50000 |  -0.00000 + ( 0.25000)j |  -0.00000 + (-0.25000)j
4 |   0.00000 |   0.00000 |  -0.00000 + (-0.00000)j |  -0.00000 + ( 0.00000)j
5 |   0.00000 |  -0.00000 |  -0.00000 + (-0.00000)j |  -0.00000 + ( 0.00000)j
```

Рисунок 1.18 — Результат нахождения коэффициентов

Можно заметить, что все коэффициенты a равны 0. В нечётных функциях ряд Фурье задаётся только синусами.

Начертим графики:

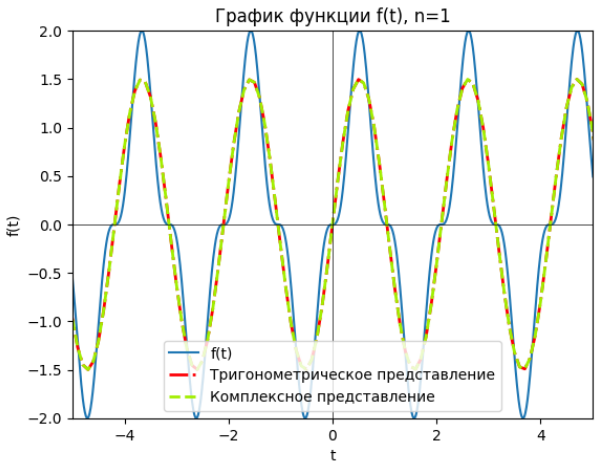

Рисунок 1.19 — $n = 1$

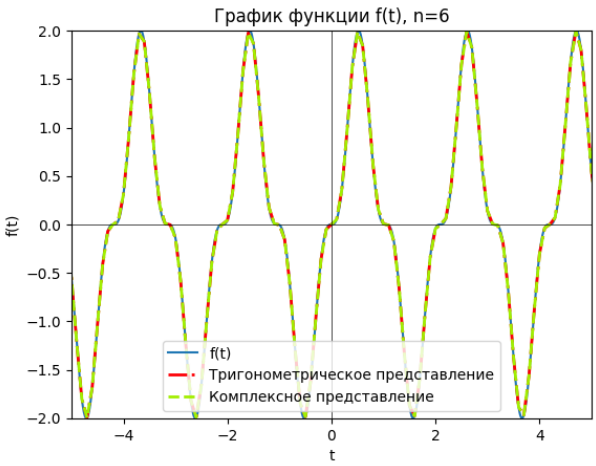

Рисунок 1.20 — $n = 6$

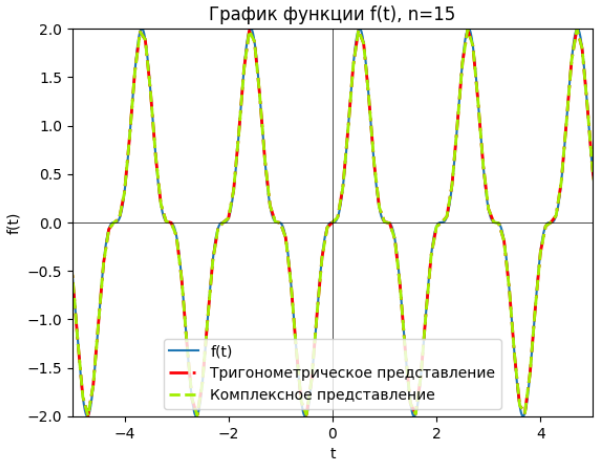

Рисунок 1.21 — $n = 15$

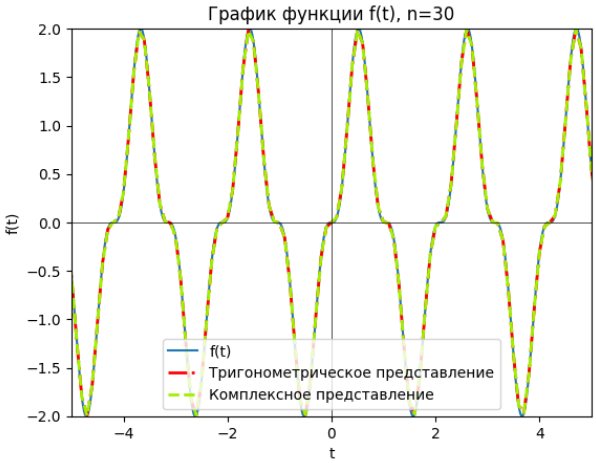

Рисунок 1.22 — $n = 30$

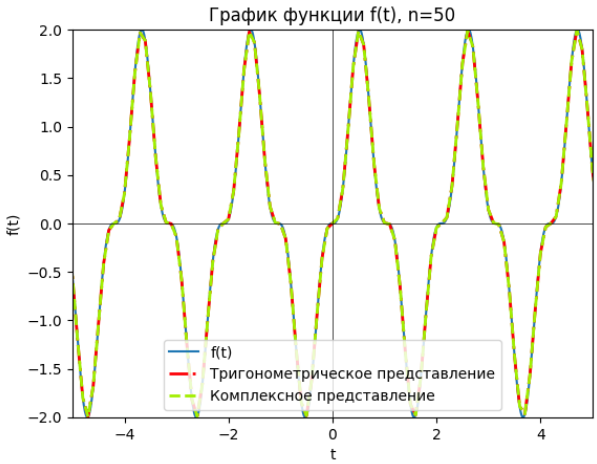

Рисунок 1.23 — $n = 50$

Как мы видим уже при n=6 $F_N(t)$ и $G_N(t)$ совпадают с исходным графиком так как при $n > 3$ все коэффициенты равны 0.

Проверим равенство Парсеваля:

```
N=1
Для FN(t)
0.12499999999999911
Для GN(t)
0.12499999999999889
N=50
Для FN(t)
6.661338147750939e-16
Для GN(t)
8.881784197001252e-16
```

Рисунок 1.24 — Проверка равенства Парсеваля

Как мы видим, равенство соблюдается.

1.5 Ни чётная, ни нечётная периодическая функция

Возьмём функцию $f(t) = cos(x) - x \ mod \ 2\pi$. Построим её график:

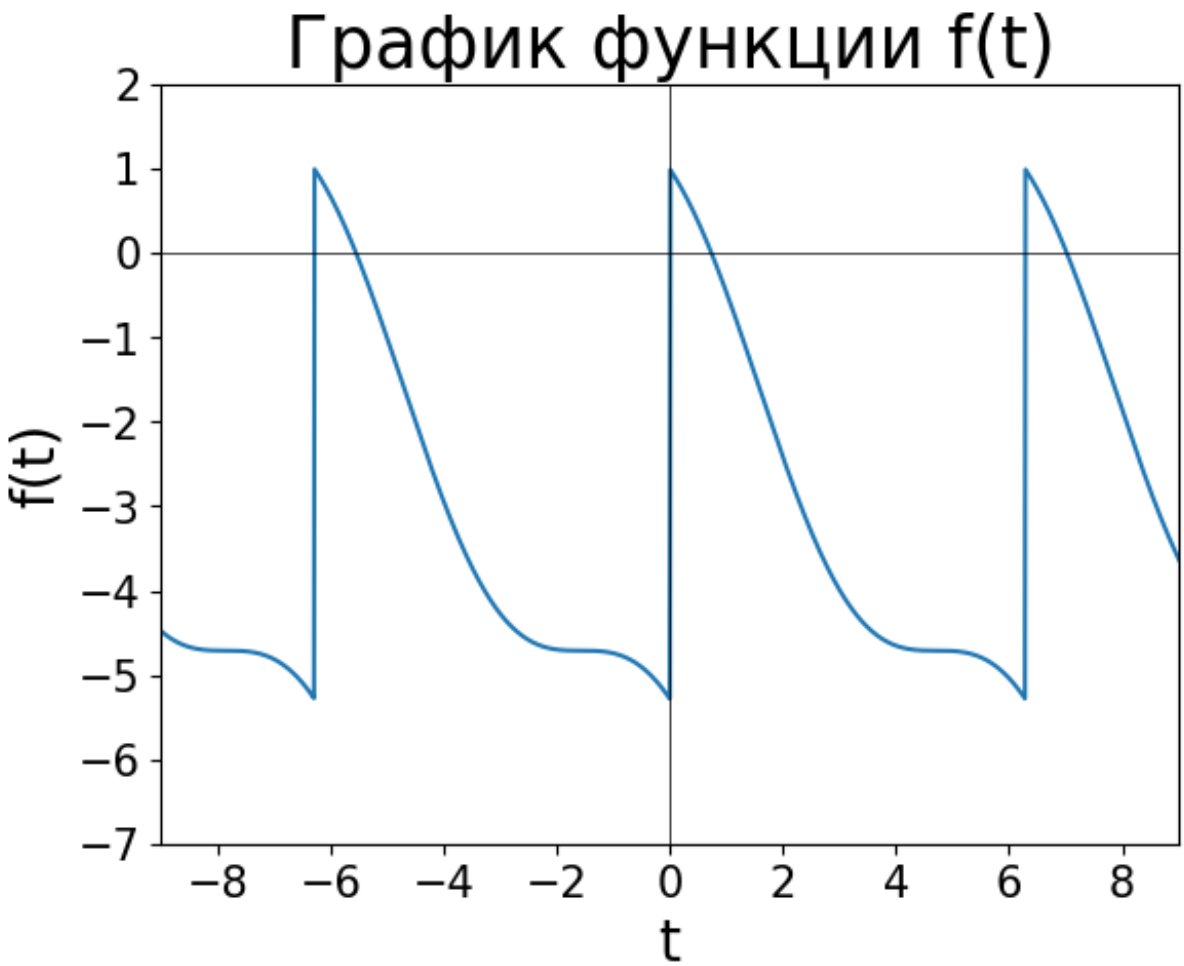

Рисунок 1.25 — $f(t) = cos(x) - x \ mod \ 2\pi$

Период этой функции 2π. Найдём коэффициенты:

n	a_n	b_n	c_n	c_-n
0	-6.28319	0.00000	-3.14159 + (0.00000)j	
1	1.00000	2.00000	0.50000 + (-1.00000)j	0.50000 + (1.00000)j
2	-0.00000	1.00000	-0.00000 + (-0.50000)j	-0.00000 + (0.50000)j
3	-0.00000	0.66667	-0.00000 + (-0.33333)j	-0.00000 + (0.33333)j
4	0.00000	0.50000	0.00000 + (-0.25000)j	0.00000 + (0.25000)j
5	0.00000	0.40000	-0.00000 + (-0.20000)j	-0.00000 + (0.20000)j

Рисунок 1.26 — Результат нахождения коэффициентов

Начертим графики:

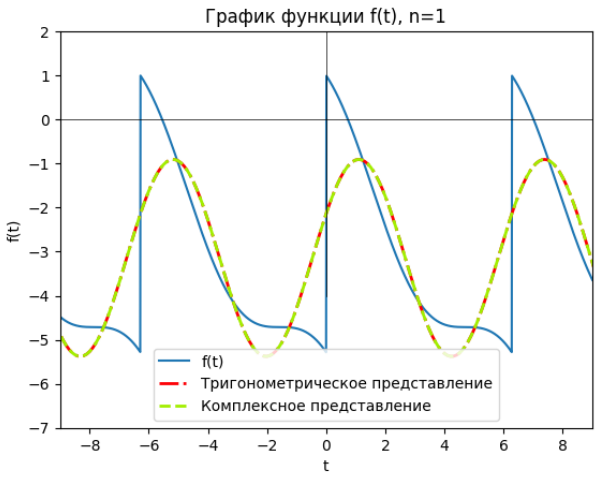

Рисунок 1.27 — $n = 1$

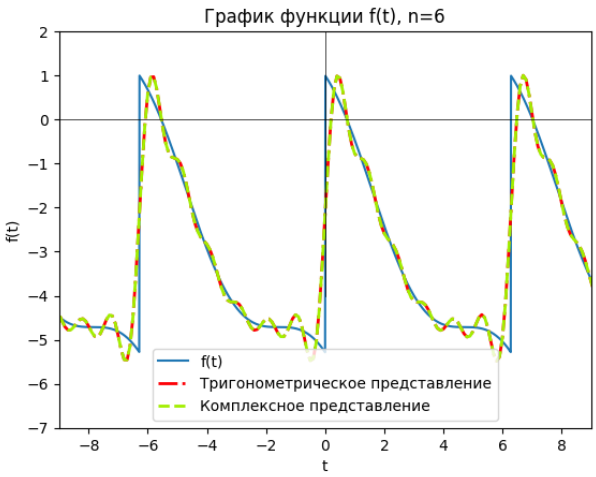

Рисунок 1.28 — $n = 6$

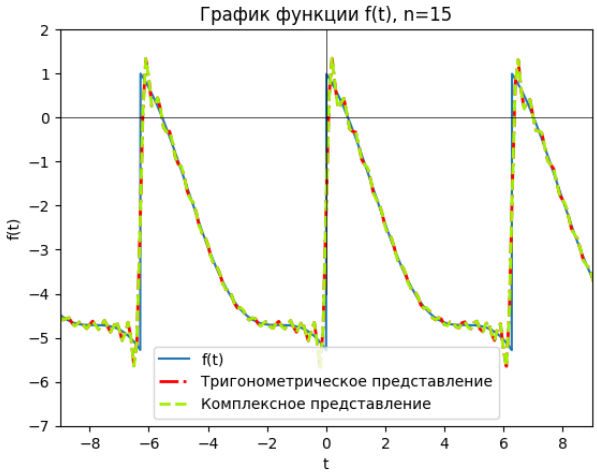

Рисунок 1.29 — $n = 15$

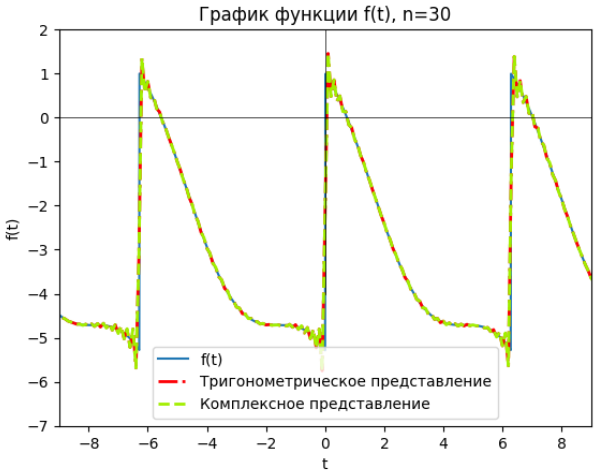

Рисунок 1.30 — $n = 30$

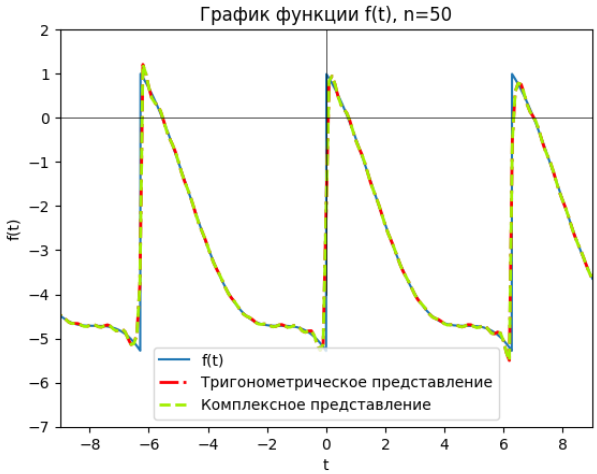

Рисунок 1.31 — $n = 50$

На графиках хорошо видно, что чем больше n, тем лучше $F_N(t)$ и $G_N(t)$ совпадают с исходным графиком.

Проверим равенство Парсеваля:

```
N=1
Для FN(t)
1.289868133696455
Для GN(t)
1.2898681336964604
N=50
Для FN(t)
0.03960266645339772
Для GN(t)
0.03960266645340482
```

Рисунок 1.32 — Проверка равенства Парсеваля

Как мы видим, равенство соблюдается.

2 Задание 2. Комплексная функция.

Примем T=1, R=2, тогда функция принимает вид:

$$\mathrm{Re}(f(t)) = \begin{cases} 2, & t \in \left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right), \\ 4 - 16t, & t \in \left[\frac{1}{8}, \frac{3}{8}\right), \\ -2, & t \in \left[\frac{3}{8}, \frac{5}{8}\right), \\ -12 + 16t, & t \in \left[\frac{5}{8}, \frac{7}{8}\right). \end{cases}$$

$$\mathrm{Im}(f(t)) = \begin{cases} 16t, & t \in \left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right), \\ 2, & t \in \left[\frac{1}{8}, \frac{3}{8}\right), \\ 8 - 16t, & t \in \left[\frac{3}{8}, \frac{5}{8}\right), \\ -2, & t \in \left[\frac{5}{8}, \frac{7}{8}\right). \end{cases}$$

Построим её график на комплексной плоскости:

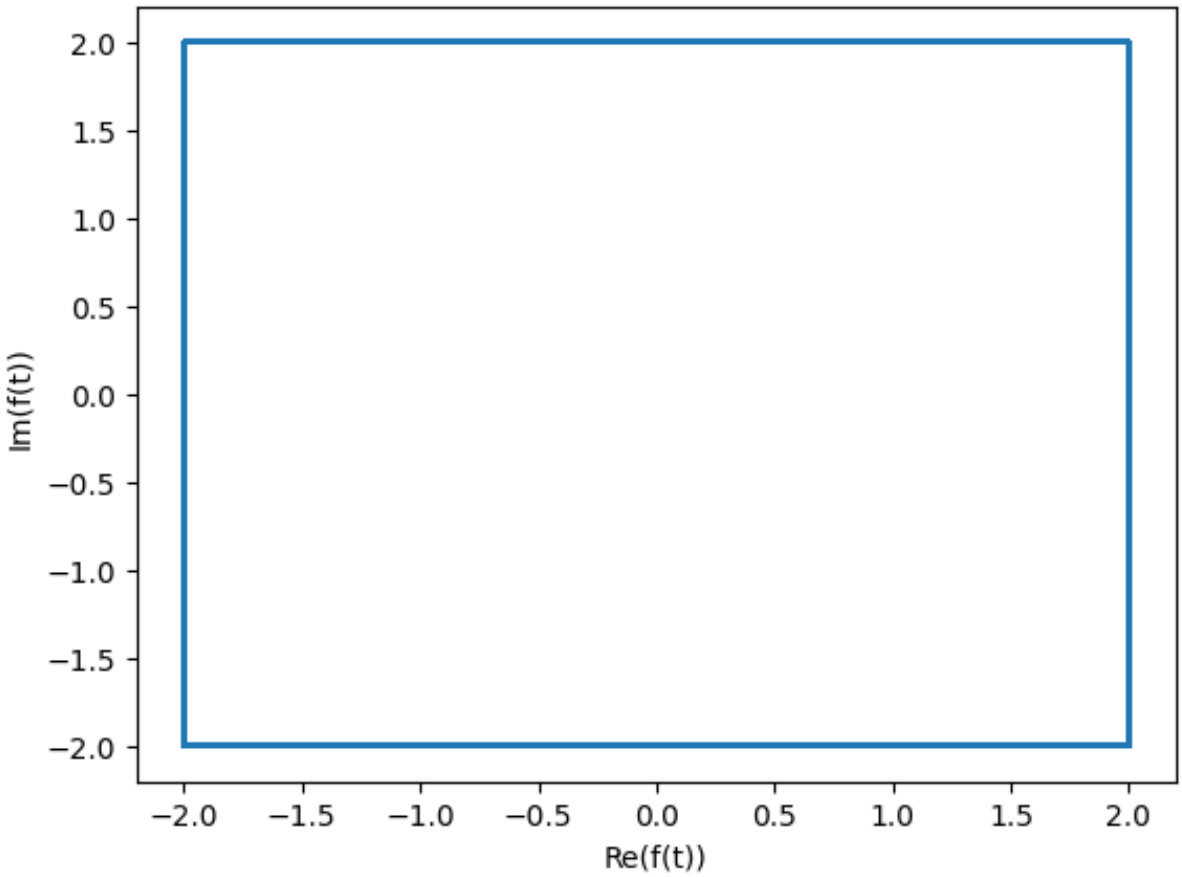

Рисунок 2.1 — График f(t) на комплексной плоскости

Получился квадрат.

Посчитаем коэффициенты c_n вручную для n=2:

$$c_{-2} = \int_{-1/8}^{1/8} (2+16it)e^{i4\pi t}\,dt + \int_{1/8}^{3/8} (4-16t+2i)e^{i4\pi t}\,dt$$
$$+ \int_{3/8}^{5/8} (-2+8i-16it)e^{i4\pi t}\,dt + \int_{5/8}^{7/8} (-12+16t-2i)e^{i4\pi t}\,dt = 0,$$

$$c_{-1} = \int_{-1/8}^{1/8} (2+16it)\,e^{i2\pi t}dt + \int_{1/8}^{3/8} (4-16t+2i)\,e^{i2\pi t}dt$$
$$+ \int_{3/8}^{5/8} (-2+8i-16it)\,e^{i2\pi t}dt + \int_{5/8}^{7/8} (-12+16t-2i)\,e^{i2\pi t}dt$$
$$= \left[\frac{2\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} + \frac{16i\,t\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} - \frac{16i\,e^{i2\pi t}}{(2\pi)^2}\right]_{-1/8}^{1/8} + \left[\frac{(4+2i)\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} - \frac{16\,t\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} + \frac{16\,e^{i2\pi t}}{(2\pi)^2}\right]_{1/8}^{3/8}$$
$$+ \left[\frac{(-2+8i)\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} - \frac{16i\,t\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} + \frac{16i\,e^{i2\pi t}}{(2\pi)^2}\right]_{3/8}^{5/8} + \left[\frac{(-12-2i)\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} + \frac{16\,t\,e^{i2\pi t}}{i2\pi} - \frac{16\,e^{i2\pi t}}{(2\pi)^2}\right]_{5/8}^{7/8}$$
$$= \frac{16\sqrt{2}}{\pi^2} e^{3\pi i/4},$$

$$c_0 = \int_{-1/8}^{1/8} (2+16it)\,dt + \int_{1/8}^{3/8} (4-16t+2i)\,dt$$
$$+ \int_{3/8}^{5/8} (-2+8i-16it)\,dt + \int_{5/8}^{7/8} (-12+16t-2i)\,dt = 0,$$

$$c_1 = \int_{-1/8}^{1/8} (2+16it)e^{-i2\pi t}\,dt + \int_{1/8}^{3/8} (4-16t+2i)e^{-i2\pi t}\,dt$$
$$+ \int_{3/8}^{5/8} (-2+8i-16it)e^{-i2\pi t}\,dt + \int_{5/8}^{7/8} (-12+16t-2i)e^{-i2\pi t}\,dt = 0,$$

$$c_2 = \int_{-1/8}^{1/8} (2+16it)e^{-i4\pi t}\,dt + \int_{1/8}^{3/8} (4-16t+2i)e^{-i4\pi t}\,dt$$
$$+ \int_{3/8}^{5/8} (-2+8i-16it)e^{-i4\pi t}\,dt + \int_{5/8}^{7/8} (-12+16t-2i)e^{-i4\pi t}\,dt = 0.$$

Теперь посмотрим на результат выполнения кода для автоматического вычисления коэффициентов:

```
n |          c_n              |          c_-n
-------------------------------------------------------
0 |   0.00000 + ( 0.00000)j |
1 |   2.29264 + ( 0.00000)j |  -0.00000 + (-0.00000)j
2 |  -0.00000 + (-0.00000)j |   0.00000 + ( 0.00000)j
3 |   0.00000 + (-0.00000)j |  -0.25474 + ( 0.00000)j
4 |   0.00000 + (-0.00000)j |   0.00000 + (-0.00000)j
5 |  -0.09171 + (-0.00000)j |   0.00000 + ( 0.00000)j
```

Рисунок 2.2 — Нахождение коэффициентов

Как мы видим, они совпадают с коэффициентами, которые мы вычислили вручную.

Теперь построим графики и посмотрим как комплексный ряд Фурье представляет нашу функцию.

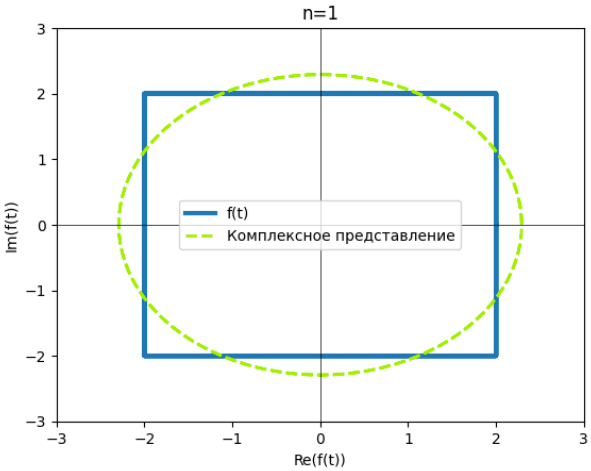

Рисунок 2.3 — $n = 1$

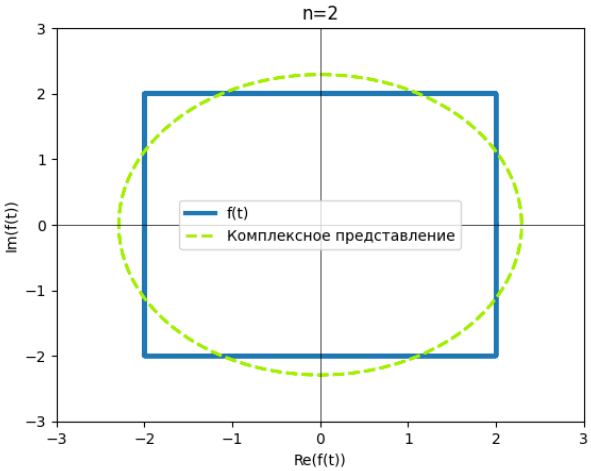

Рисунок 2.4 — $n = 2$

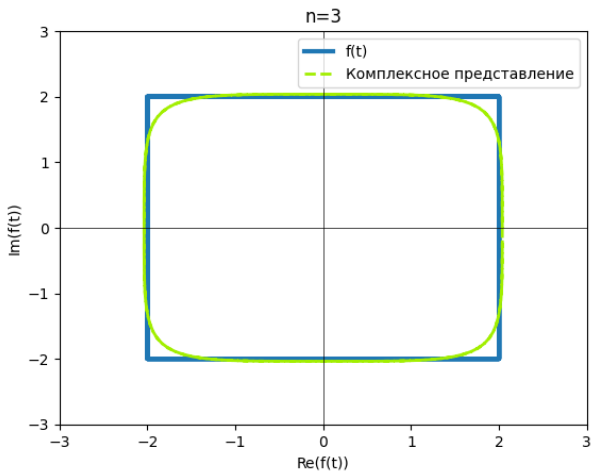

Рисунок 2.5 — $n = 3$

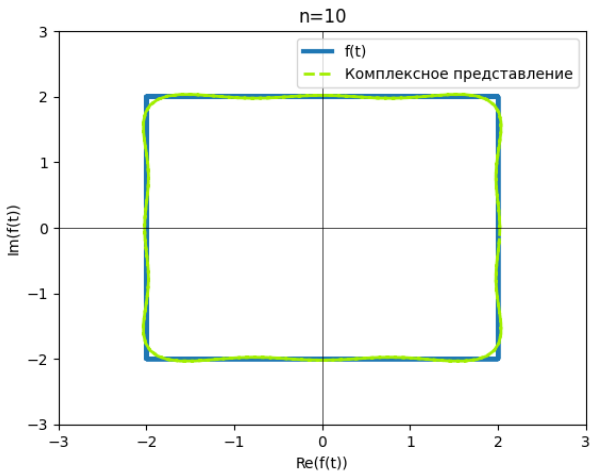

Рисунок 2.6 — $n = 10$

На графиках хорошо видно, что чем больше n, тем больше изначальный круг (при n=1) начинает быть похож на наш квадрат. Теперь посмотрим как выглядят мнимые и вещественные части комплексного ряда Фурье при разных n:

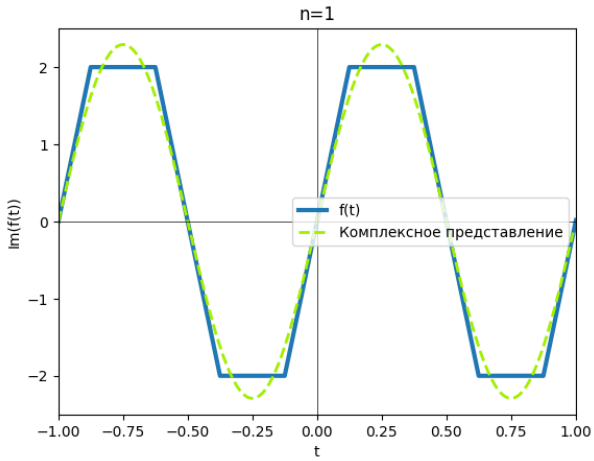

Рисунок 2.7 — $n = 1$

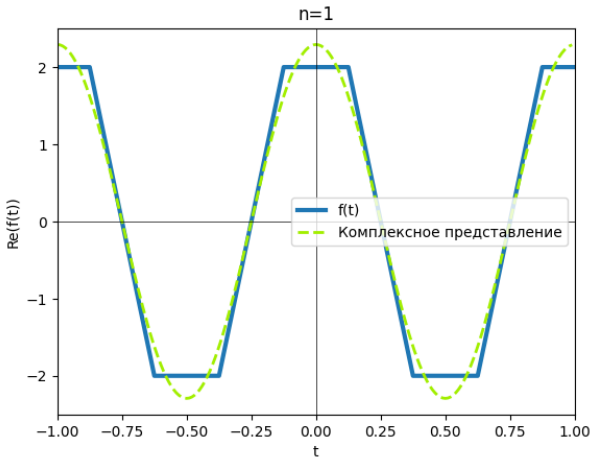

Рисунок 2.8 — $n = 1$

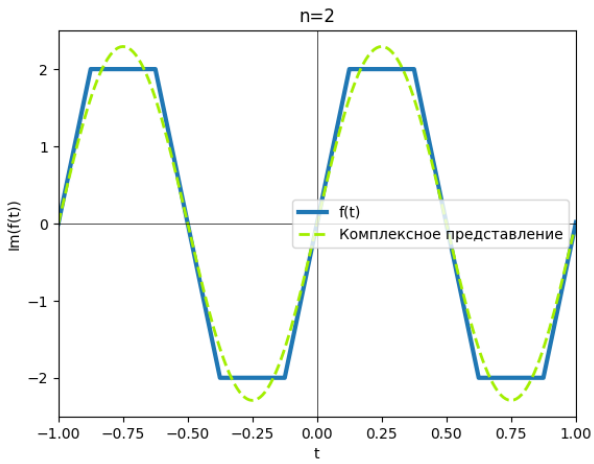

Рисунок 2.9 — $n = 2$

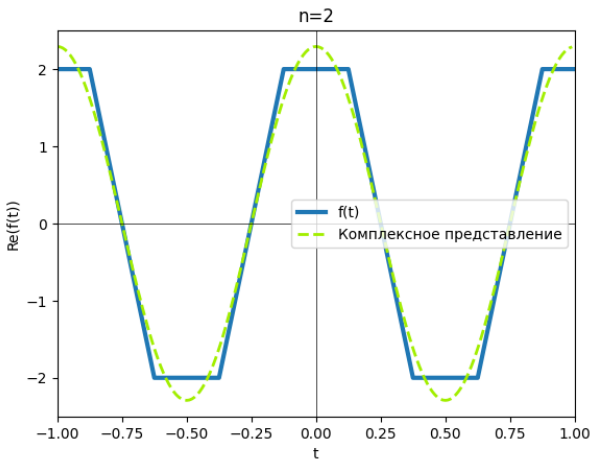

Рисунок 2.10 — $n = 2$

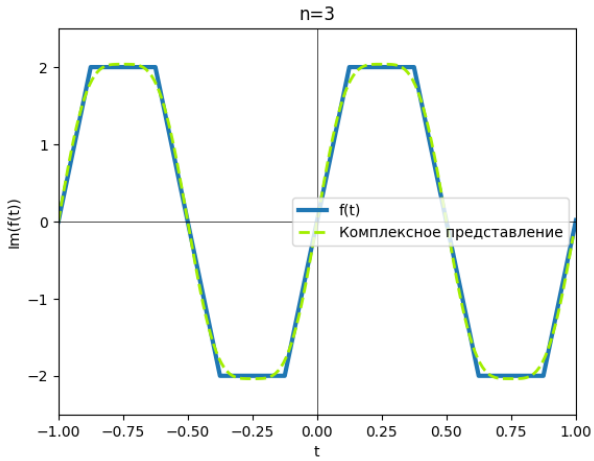

Рисунок 2.11 — $n = 3$

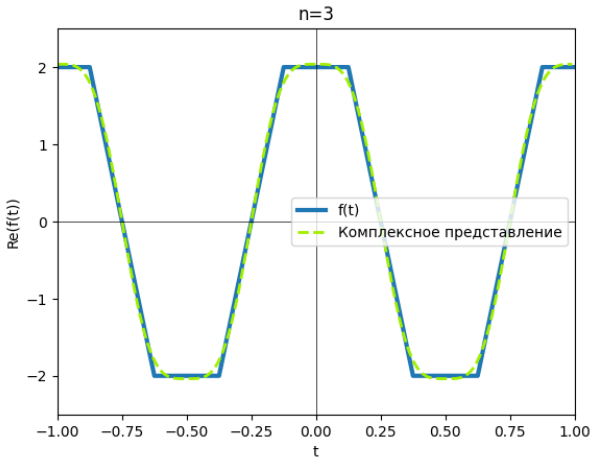

Рисунок 2.12 — $n = 3$

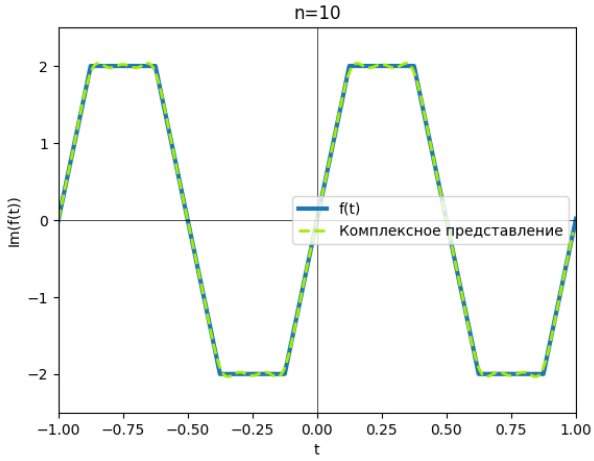

Рисунок 2.13 — $n = 10$

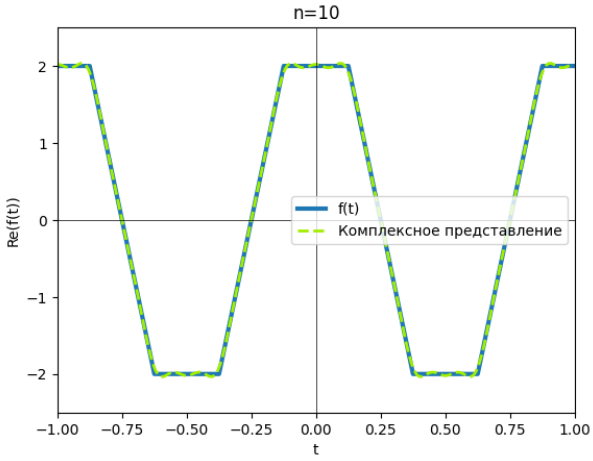

Рисунок 2.14 — $n = 10$

На этих графиках видно, что чем больше n, тем лучше $G_N(t)$ аппроксимирует и мнимую, и вещественную части нашей изначальной функции.

Проверим равенство Парсеваля

```
N=1
0.07715041893494945
N=10
0.0008590898452007778
```

Рисунок 2.15 — Проверка равенства Парсеваля

Как мы видим, равенство выполняется.

Заключение

В ходе лабораторной работы были исследованы различные типы периодических функций и их представления с помощью рядов Фурье в тригонометрической и комплексной формах. Были рассчитаны коэффициенты Фурье как вручную, так и с использованием программного кода. Графическое сравнение аппроксимаций показало улучшение совпадения с оригинальной функцией при увеличении числа членов ряда. Также было подтверждено выполнение равенства Парсеваля во всех рассмотренных случаях, что свидетельствует о корректности полученных разложений.

Приложение

Ссылка на юпитер-ноутбук с кодом в гугл колаб - https://colab.research.google.com/drive/1WxEkG6VjoB5rjig8ubwr8tyy8TZX40dj ?usp=sharing